Embedded System

Page Notes

Helllo

Đỗ Công Thuần, Ph.D.
Department of Computer Engineering
School of Information and Communications Technology
Hanoi University of Science and Technology
E-mail: thuandc@soict.hust.edu.vn

Giới thiệu học phần

- Hệ nhúng IT4210 (3-0-1-6)
- Thời lượng: 45 tiết lý thuyết + 15 tiết thí nghiệm
- Kiến thức nền tảng:
  - Kiến trúc máy tính
  - Điện tử cho CNTT!
  - Lập trình C

Mục tiêu học phần

- Nắm được kiến trúc tổng quan, đặc điểm, và nguyên tắc hoạt động của các hệ thống nhúng, bao gồm cả hệ trung tâm và thiết bị ngoại vi.
- Biết thiết kế hệ nhúng cơ bản gồm cả phần cứng và phần mềm.
- Rèn luyện kỹ năng lập trình ứng dụng và ghép nối thông dụng trên các dòng vi điều khiển phổ biến.
- Lập trình với hệ điều hành nhúng.

Nội dung: lý thuyết

- Chương 1: Giới thiệu về hệ thống nhúng
- Chương 2: Tổ chức của hệ thống nhúng
- Chương 3: Vi điều khiển 32 bit ARM Cortex-M4
- Chương 4: Ghép nối nối tiếp
- Chương 5: Ghép nối với thế giới thực
- Chương 6: FreeRTOS và TouchGFX
- Chương 7: Arduino

Nội dung: Thực hành

- Bài 1: Làm quen với hệ thống nhúng
- Bài 2: Ghép nối ngoại vi
- Bài 3: Hệ điều hành nhúng

Ghi chú: *Sinh viên làm thực hành theo nhóm ở lớp thực hành.*

Đánh giá học phần

- Quá trình:
  - Chấm điểm bài thực hành
  - Quiz/Chuyên cần
  - Làm bài tập lập trình trên lớp
- Cuối kỳ: project nhóm
  - Nhóm 2-3-4 SV (***không làm một mình***)
  - Đề tài tự đề xuất
  - Đề tài chọn từ danh sách
- Tham khảo:
  - Syllabus - EE319K (utexas.edu)
  - EE319K Lab 10 Videos (utexas.edu)

Tài liệu

- Lý thuyết
  - Han-Way Huang, Leo Chartrand 2004, Microcontroller: An Introduction to Software & Hardware Interfacing, Cengage Learning.
  - Bài giảng học phần Embedded Systems từ các trường Univ. of Cincinnati (EECE 6017C), Univ. of California, Berkeley (EECS 149), Univ. of Pennsylvania (ESE 350), Univ. of Kansas (EECS388)
- Thực hành
  - Tài liệu kỹ thuật từ các nhà sản xuất: Atmel, Keil…
  - Internet
  - Keil ASM51
  - Arduino IDE
  - STM32Cube IDE

Chương 1: Giới thiệu về hệ nhúng

Nội dung

- Định nghĩa hệ nhúng
- Ứng dụng của hệ nhúng
- Đặc điểm của hệ nhúng

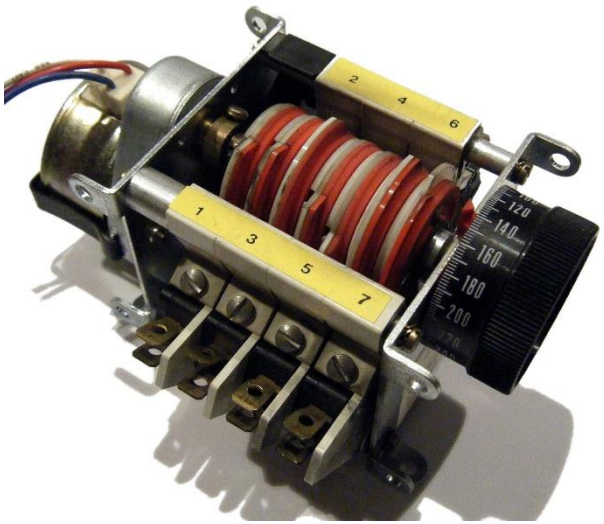
Định nghĩa hệ nhúng

“Dortmund“ Definition: **[Peter Marwedel]**

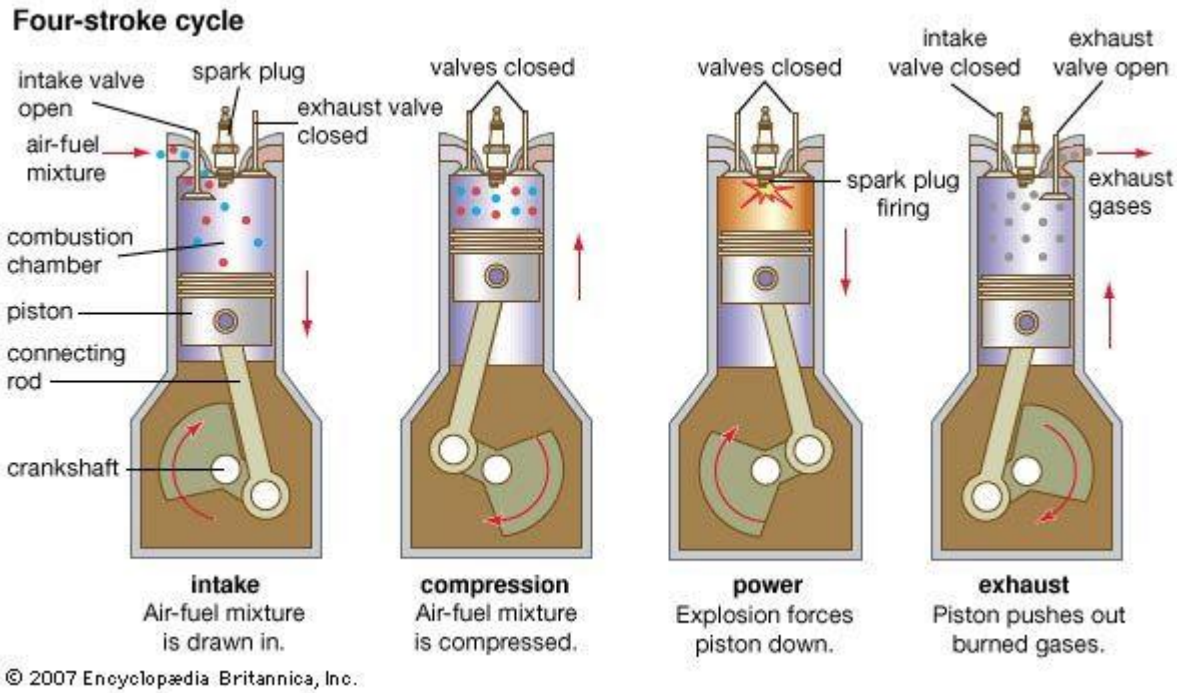
Embedded systems are information processing systems embedded into a larger product.

Wikipedia:
An embedded system is a computer system with a dedicated function within a larger mechanical or electrical system, often with real-time computing constraints. It is embedded as part of a complete device often including hardware and mechanical parts.

Ví dụ



Ví dụ: đánh lửa cho động cơ đốt trong

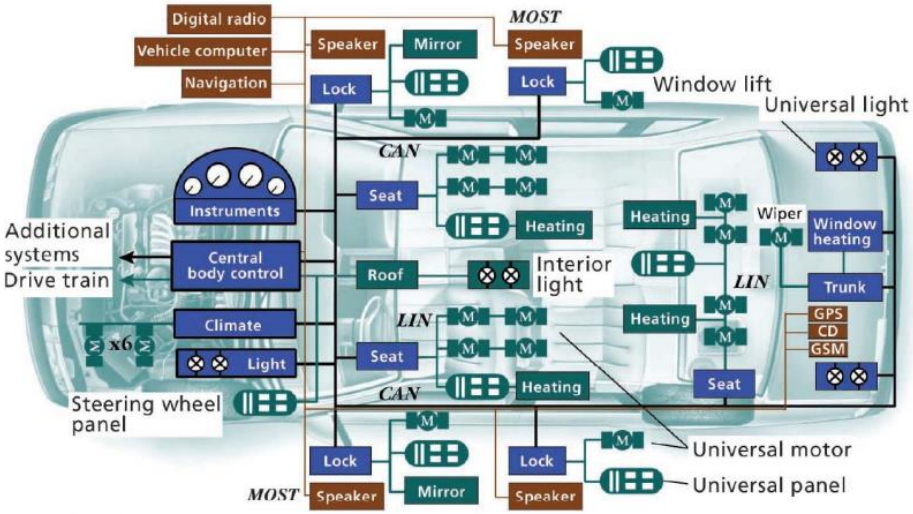


Mechanical ignition (distributor)

Lợi ích của hệ thống nhúng

- Trước khi có hệ thống nhúng
  - Mạch logic
  - Hệ thống cơ điện (electro-mechanical control system)
  - Hệ thống thủy lực
- Sử dụng hệ thống nhúng để tính toán điều khiển
  - Hiệu năng tốt hơn
  - Nhiều tính năng hơn
  - Rẻ hơn
  - Độ tin cậy cao hơn???

Ví dụ



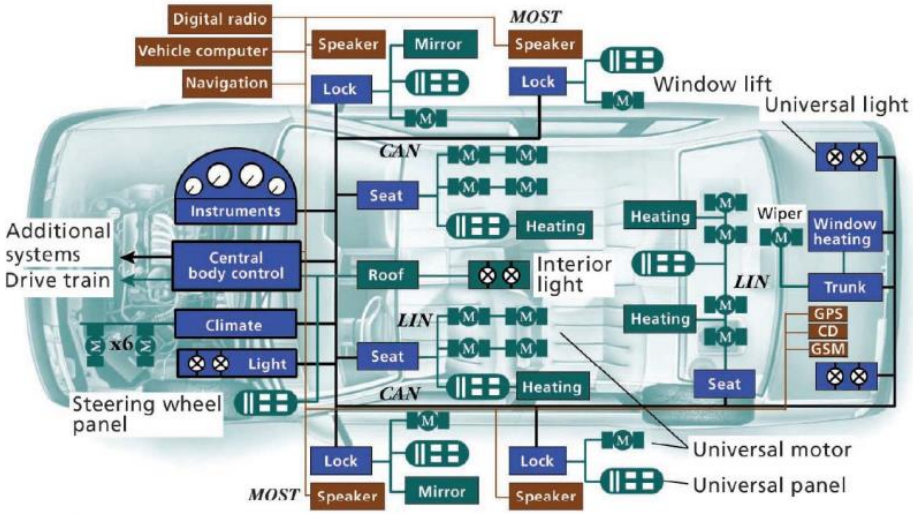
CAN Controller area network
GPS Global Positioning System
GSM Global System for Mobile Communications
LIN Local interconnect network
MOST Media-oriented systems transport

[Leen02]

Automotive electronics

- ABS: Anti-lock braking systems
- ESP: Electronic stability control
- Airbags
- Automatic gearboxes
- Smart keys
- Blind-angle alert systems
- …

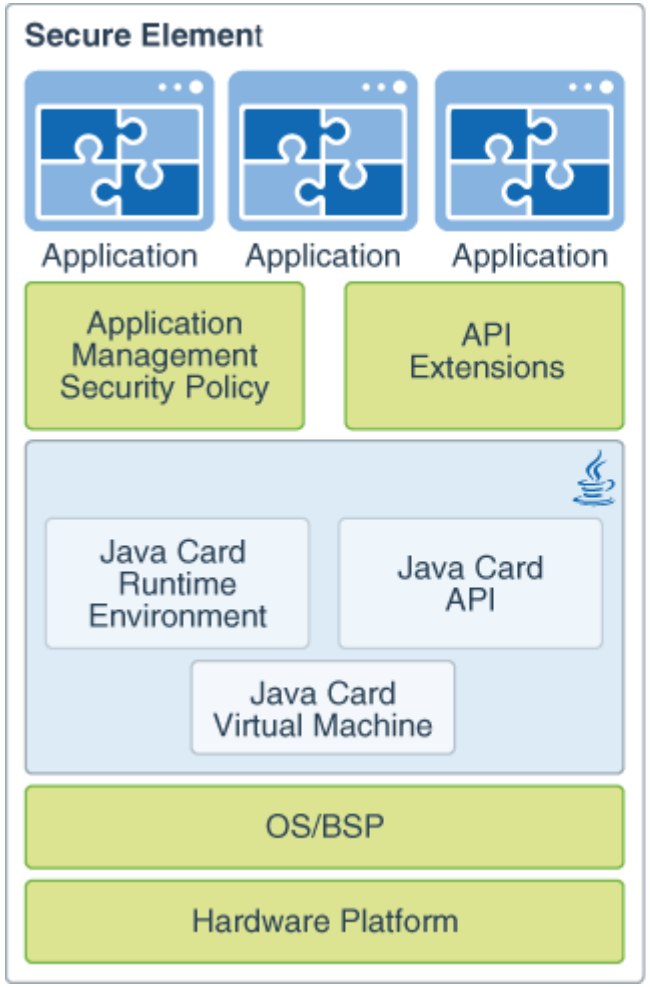
- Up to 100 networked processors

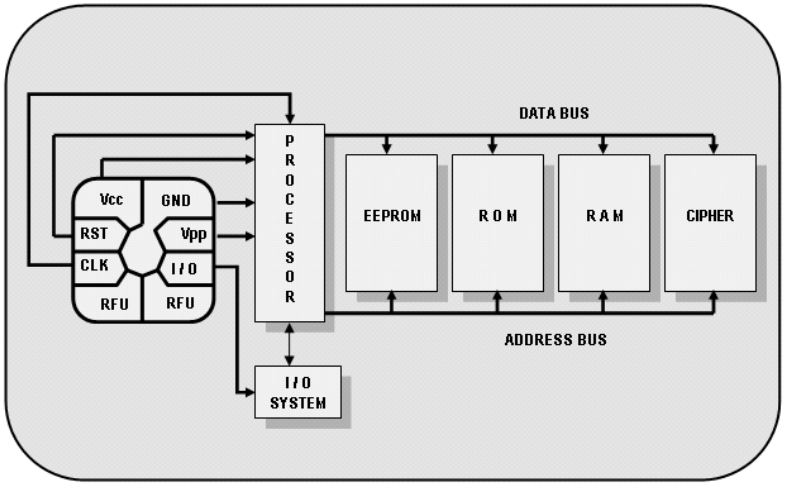


CAN Controller area network
GPS Global Positioning System
GSM Global System for Mobile Communications
LIN Local interconnect network
MOST Media-oriented systems transport

[Leen02]

Smart card (vd: SIM card)



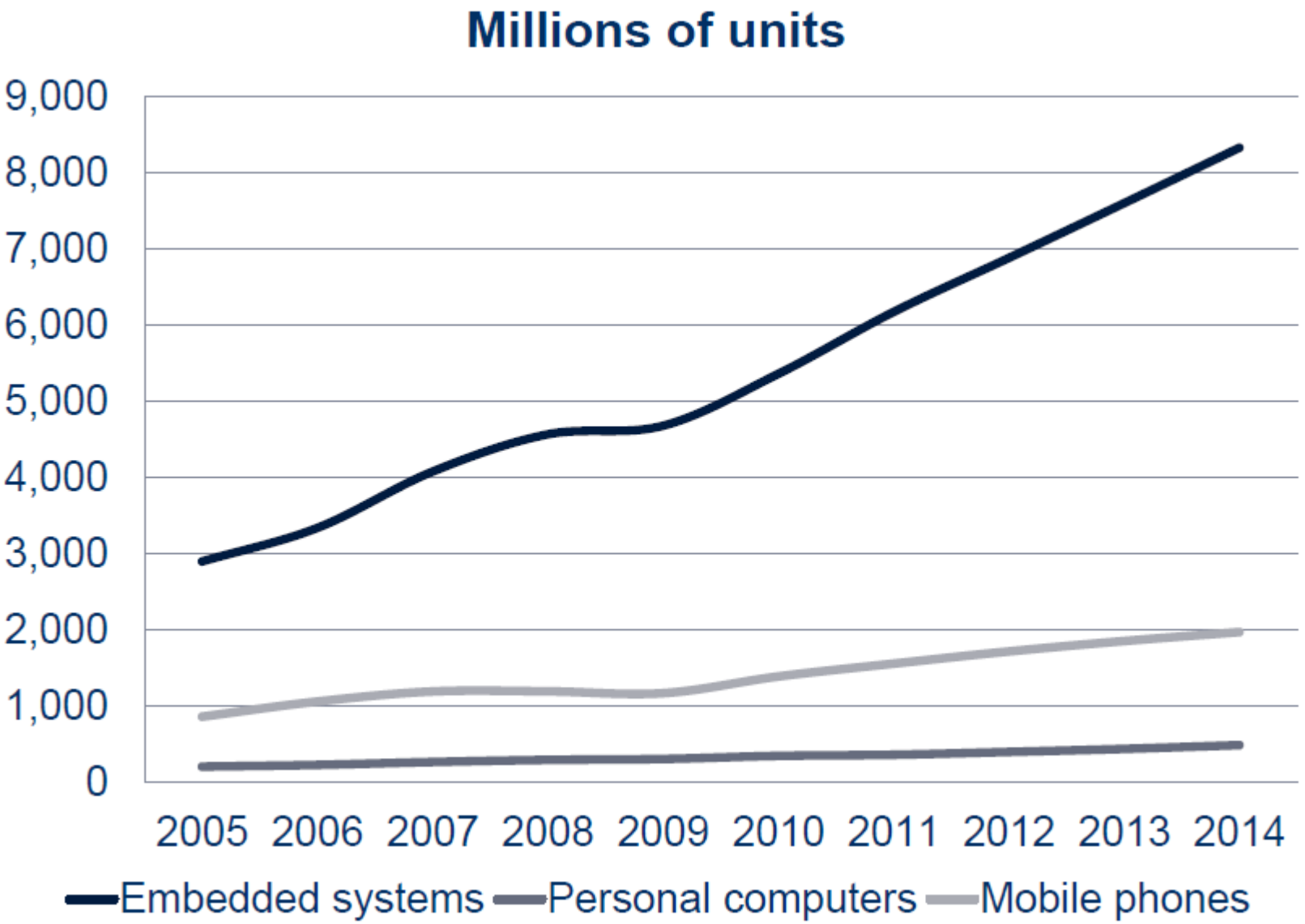


Logistic

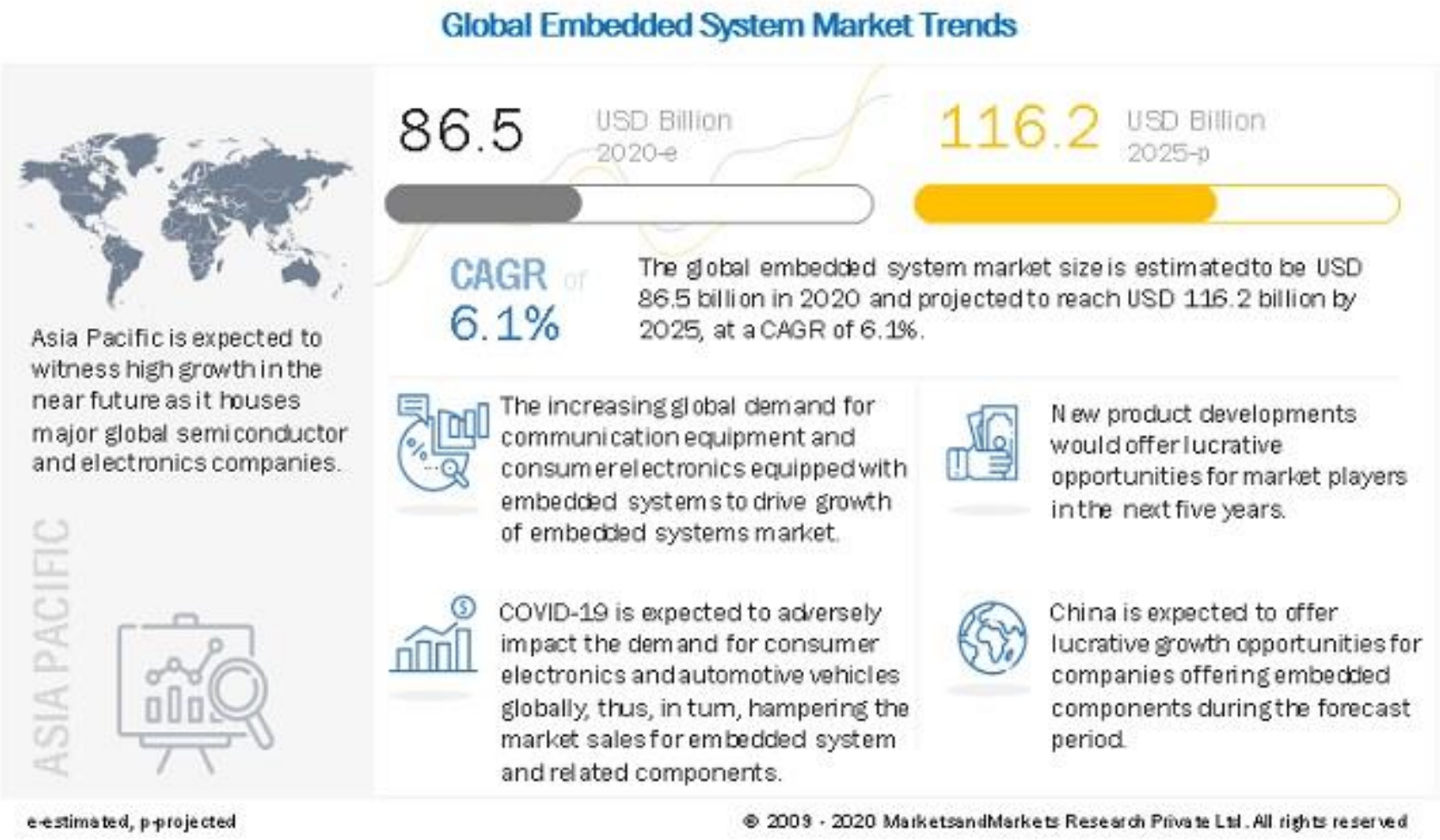
- Đánh dấu đối tượng (tagging): RFID, Barcode…
- Tự động theo dõi vị trí/lộ trình đối tượng.

Location	Date	Local Time	Activity
TOKYO, JP	09/03/2016	3:48 P.M.	Delivered
Tokyo, Japan	09/02/2016	7:10 P.M.	Transferred to a local agent for delivery. The delivery will be rescheduled.
	09/02/2016	7:09 P.M.	The delivery change was completed. / The package is being held for a future delivery date.
	09/02/2016	10:07 A.M.	A delivery change for this package is in progress. / We've rescheduled this delivery.
Tokyo, Japan	08/30/2016	7:18 P.M.	The receiver was not available at the time of the final delivery attempt. / We'll contact the sender or receiver about this delivery.
	08/30/2016	2:28 P.M.	The receiver was not available at the time of the final delivery attempt.
Tokyo, Japan	08/29/2016	11:17 A.M.	The receiver was not available at the time of the second delivery attempt. A final attempt will be made.
	08/29/2016	7:48 A.M.	The package is awaiting clearing agency review. / Your package was released by the clearing agency.
Tokyo, Japan	08/26/2016	8:30 P.M.	Transferred to a local agent for delivery. The delivery will be rescheduled.
	08/26/2016	2:15 P.M.	The receiver was not available at the time of the first delivery attempt. A second attempt will be made.
	08/26/2016	1:11 P.M.	Destination Scan
	08/26/2016	1:00 P.M.	Arrival Scan
	08/26/2016	12:55 P.M.	Departure Scan
	08/26/2016	12:38 P.M.	Import Scan
Narita, Japan	08/26/2016	9:03 A.M.	Arrival Scan
	08/26/2016	8:44 A.M.	A late flight has caused a delay. We're adjusting plans and working to deliver your package as quickly as possible.
Anchorage, AK, United States	08/25/2016	8:24 A.M.	Departure Scan
	08/25/2016	6:32 A.M.	Arrival Scan
Ontario, CA, United States	08/25/2016	2:21 A.M.	Departure Scan
Ontario, CA, United States	08/24/2016	11:10 P.M.	Arrival Scan
Commerce City, CO, United States	08/24/2016	9:55 P.M.	Departure Scan
Denver, CO, United States	08/24/2016	8:24 P.M.	Arrival Scan
Boulder, CO, United States	08/24/2016	7:35 P.M.	Departure Scan
	08/24/2016	7:21 P.M.	Origin Scan
United States	08/24/2016	5:03 P.M.	Order Processed: Ready for UPS

Giá trị của thị trường hệ thống nhúng (IDC)



Giá trị của thị trường hệ thống nhúng



Đặc trưng của hệ nhúng

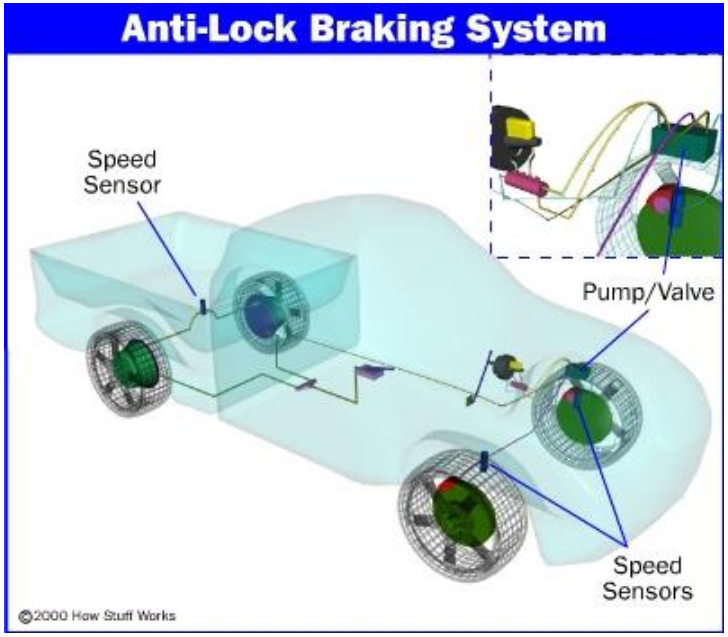
- (1) Mục đích chuyên dụng (special-purpose):
  - Thông thường, hệ nhúng được thiết kế để thực hiện một chương trình nào đó, lặp đi lặp lại
  - Thực hiện nhiều chức năng nhưng cùng một mục đích

Đặc trưng của hệ nhúng

- (2) Ràng buộc chặt chẽ bởi các yếu tố:
  - Chi phí
  - Hệ thống đơn giản
  - Dựa trên ít thành phần
  - Tốc độ xử lý
  - Năng lượng tiêu thụ
- (3) Giới hạn về tài nguyên:
  - Hiệu năng bộ vi xử lý
  - Dung lượng bộ nhớ

Đặc trưng của hệ nhúng

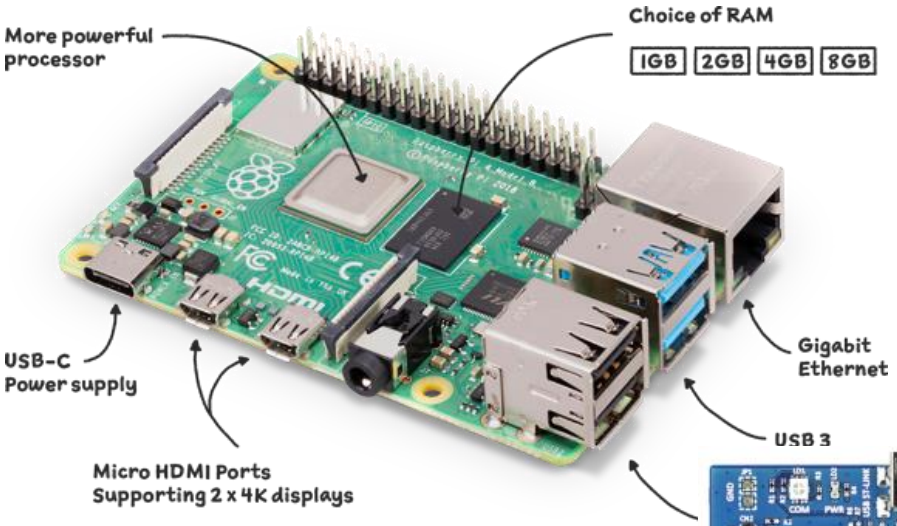
- (4) Tính tương tác và đáp ứng sự kiện thời gian thực:
  - Thường xuyên tương tác với các sự kiện bên ngoài (reactive)
  - Xử lý tính toán đáp ứng thời gian thực (real time)
- (5) Thỏa mãn yêu cầu về:
  - Độ tin cậy trong môi trường khắc nghiệt
  - Khả năng chịu lỗi
- Ví dụ:
  - ABS
  - airbag

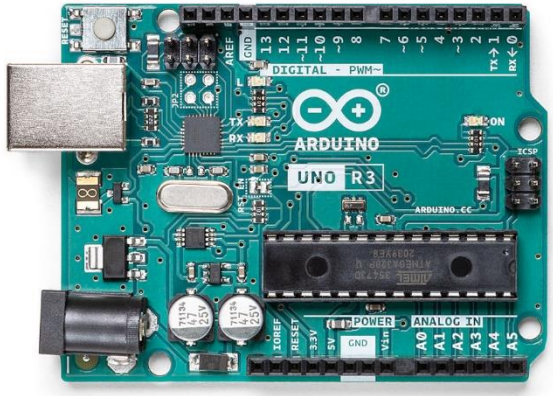


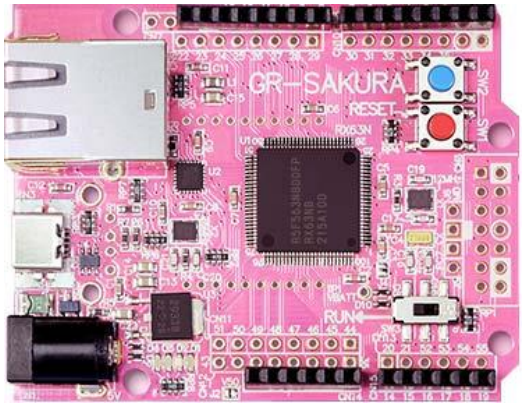
Đặc trưng của hệ nhúng

- (6) Phần cứng và phần mềm song hành:
  - Phần mềm thường cài đặt cố định lên bộ nhớ trong hệ nhúng (firmware)
  - Thường lưu trữ trong bộ nhớ EEPROM hoặc FLASH

1.3. Kiến trúc tổng quan hệ nhúng

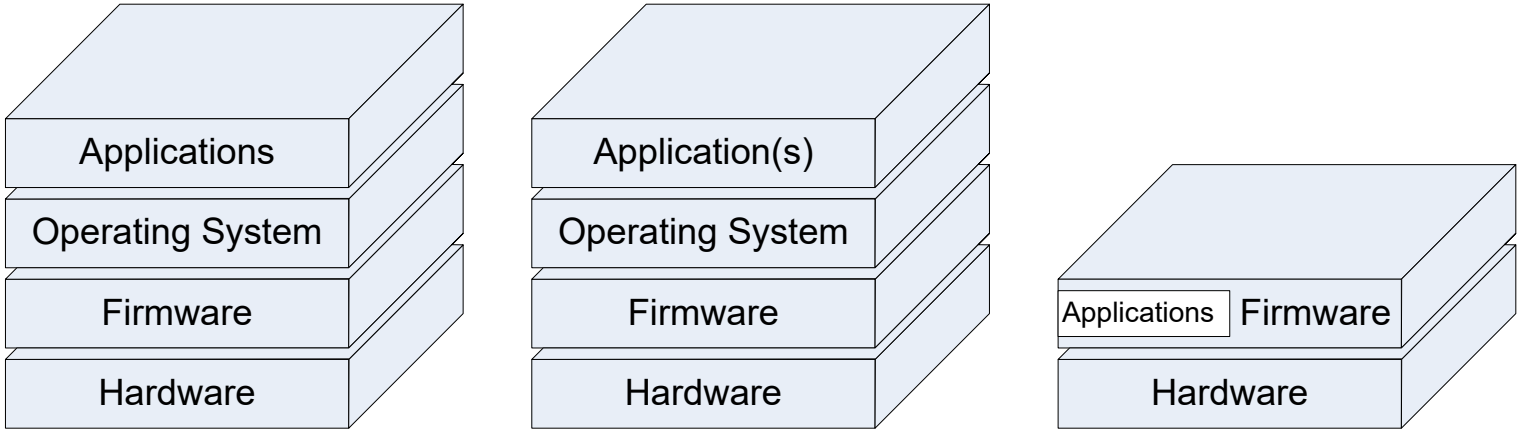






1.3. Kiến trúc tổng quan hệ nhúng

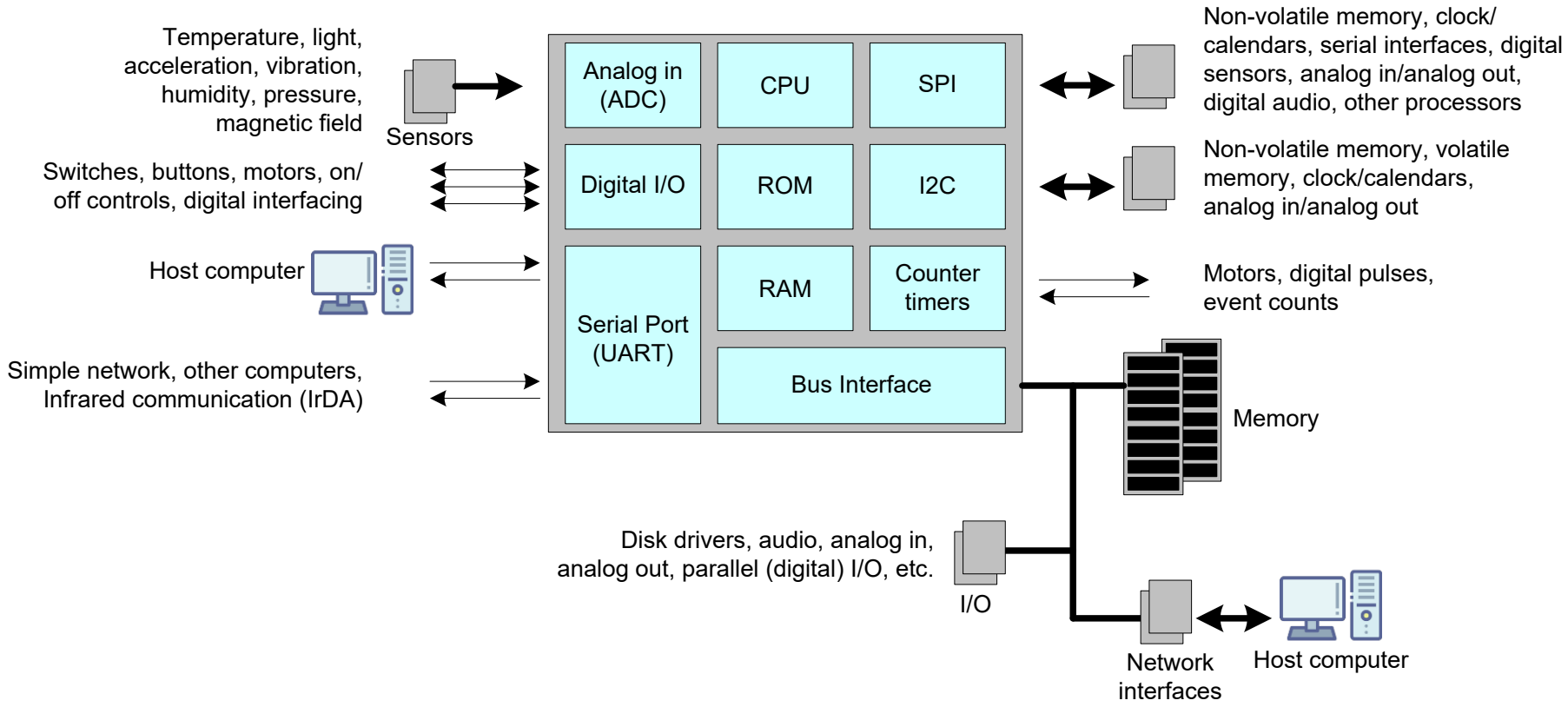
- Sơ đồ phân lớp:



Desktop Computer | Complex Embedded Computer | Simple Embedded Computer

Kiến trúc tổng quan hệ nhúng

- Hệ trung tâm
- Ngoại vi

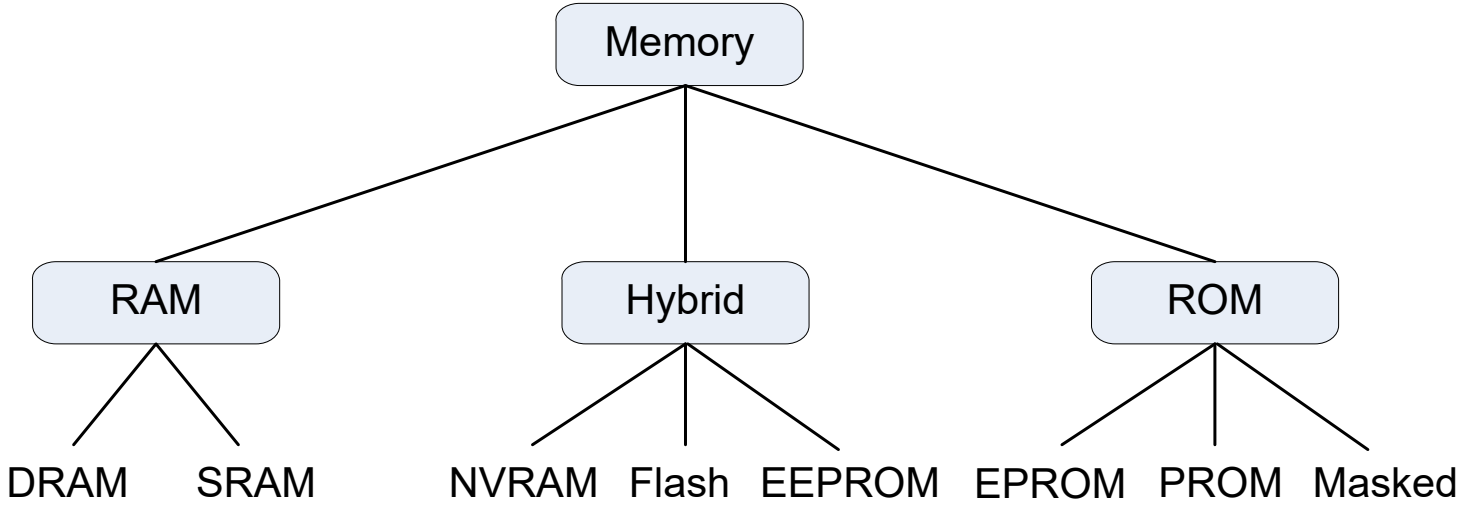


Khối xử lý

- Microprocessor:
  - Một bộ xử lý độc lập không thể thực hiện được nhiệm vụ gì.
  - Cần giao tiếp với bộ nhớ (chứa chương trình, dữ liệu), và thiết bị vào ra (giao tiếp với thế giới bên ngoài)
- Microcontroller: (Bộ vi điều khiển)
  - Chứa bộ vi xử lý, bộ nhớ, các cổng vào ra trên một chip đơn, mạch tích hợp.
  - Thường sử dụng trong các hệ nhúng
  - Phạm vi rộng: AVRs, PICs, ARMs, …
  - Kiến trúc: 8 bit, 16 bit, 32 bit, (64 bit).
  - Bộ nhớ trong cùng chip hoặc phối ghép mở rộng bên ngoài.
- SoC (System-on-chip):
  - Nhiều thành phần của hệ thống được tích hợp cùng lên một vi mạch: CPU, GPU, modem…

Bộ nhớ

- Bộ nhớ (Memory):
  - RAM
  - ROM, EPROM, EEROM (EEPROM)
  - Flash (newest ROM technology, dominant), sử dụng rộng rãi trong vi điều khiển, hệ nhúng



Các loại bộ nhớ

Hệ thống vào ra

- Các loại thiết bị ngọại vi
  - Input: sensors, button, switch, knob, ADC…
  - Output: display, actuators, DAC…
  - Communication: UART, SPI, I2C, CAN,…
  - Storage: EEPROM, Flash memory,…
- Các phương pháp vào ra:
  - Programmed I/O
  - Interrupt-driven I/O
  - Direct Memory Access (DMA)

Bài tập

- Tìm hiểu bo mạch STM32F429
- Mô tả hoạt động của nút User button & Reset button

Hết chương 1